Ejercicio 1:

PERROS (chip: dom_chip, nombre: dom_nombre, raza: dom_raza, peso: dom_peso, F_Nacimiento:dom_fecha)

Los dominios son:

Dom_chip: cadena de carácter de 6 digitos (0-9) y una letra.

Dom_nombre: Cadena de caracteres de 20

Dom_raza: Cadena de caracteres de 85

Dom_peso: Decimal de 2

Dom_fecha: fecha

Extension

t_1 = {(chip, 456897L), (nombre, mifu), (raza, Border Collie), (peso, 30), (f_nacimiento, 30/10/2020)}

t_2 = {(chip, 458972P), (nombre, Lolo), (raza, Pastor Aleman), (peso, 40), (f_nacimiento, 20/05/2023)}

Grado: 5

Cardinalidad 2

Ejercicio 2:

1 – Porque tiene dos idiomas en idioma

2 – Se separa la información en dos relaciones: los datos del alumno (un valor por atributo) y los idiomas de cada alumno (una tupla por cada idioma). Se añade una clave subrogada id_alumno para distinguir

a las dos Evas.

Ejercicio 3:

Libro

Candidatas: signatura

Primarias: signatura

Clave ajena: clase: clave

Usuario

Candidata: carnet

Primarias: carnet

Clase

Candidada: clave

Primarias: clave

Prestamos

Candidata: signatura, fecha_inicio

Primaria: signatura fecha_inicio

Clave Ajena: signatura: Libro Carnet: Usuario

Ejercicio 4:

Persona

Candidata: dni

Primaria: dni

Empleado

Candidata: dni

Primaria: dni

Clave Ajena:

Dni → Persona

Departamento → Departamento

Jefe → Empleado

Departamento:

Candidata: dep,nombre

Primaria: dep

Altenativa: nombre

Ejercicio 5:

Persona

Candidada: nombre

Primaria: nombre

Soberano

Candidada: nombre_persona, desde_el_anyo

Primaria: nombre_persona, desde_el_anyo

Ajena: nombre_persona → Peronsa

Paternidad

Candidada: hijo

Primaria: hijo

Ajena: padre → Persona, Hijo → Persona

Maternidad

Candidada: hijo

Primaria: hijo

Ajena: madre → Persona, hijo → Persona

Ejercicio 6:

1-

Atributo	Dominio	Tipo	Restricciones
Id-cancion	Dom-id	Entero Sin Signo	> 0, generafo por el sistema (AUTO_INCREMENT)
Titulo	Dom_titulo	Cadena(150)	Obligatorio, no vacio
Duración	Dom_duracion	Entero	> 0; unidades: segundos
Fecha_publicacion	Dom_fecha	Fecha	No posterior a la fecha actual
Genero	Dom_genero	Cadena	Valores permitidos: Pop, Rock, Rap, Electronica, Clasica, Jazz
Reproducciones	Dom_reproducciones	Entero Grande sin signo	≥ 0; por defecto 0
Precio	Dom_precio	Decimal(6,2)	≥ 0; unidades: euros, dos decimales

2- No, un Int llega como máximo a 2.147.483.647, falla por desbordamiento a partir de ahí.

3- Horas se lee mejor pero es mas difícil de sumar horas y en segundos es mas fácil la suma pero se lee peor.

4- Lista Cerrada, es sencillo, para añadir un genero nuevo obliga modificar el esquema.

Relacion aparte GENERO + clave ajena en Cancion, añadir un gener es solo un INSERT en GENERO, sin tocar el esquema, Ademas se pueden guardar mas datos del genero y la integridad referncial géneros inexistentes.

5 – Porque Float y Double son aproximados, se guardan en binario y muchos decimales no tienen representación exacta.

Ejercicio 7.

Condicion	Id 1 Laura	Id 2 marcos	Id 3 sara	Id 5 Ivan	Tuplas seleccionadas
1.descuento>5	T	U	T	F 1y 3	1.
2. NOT (descuento > 5)	F	U	F	T	4
3. descuento > 5 OR cuota > 40	T	U	T	U	1 Y 3
4. descuento IS NULL OR cuota IS NULL	F	T	F	T	2 Y 4
5. id ≠ 1 AND id ≠ NULL	F	U	U	U	Ninguna

1 descuento > 5: Laura (10) y Sara (20) dan TRUE. Iván (0 > 5) da FALSE. Marcos tiene descuento NULL:

comparar con NULL da UNKNOWN y se descarta.

2 NOT (descuento > 5): solo Iván (NOT FALSE = TRUE). En Marcos, NOT UNKNOWN sigue siendo

UNKNOWN, así que tampoco sale.

3 descuento > 5 OR cuota > 40: Laura y Sara cumplen la primera parte (TRUE OR lo que sea = TRUE).

Marcos: UNKNOWN OR FALSE (30 > 40) = UNKNOWN. Iván: FALSE OR UNKNOWN (cuota NULL) =

UNKNOWN. Seleccionadas: 1 y 3.

4 descuento IS NULL OR cuota IS NULL: IS NULL nunca da UNKNOWN, siempre TRUE o FALSE. Marcos

tiene descuento nulo e Iván cuota nula. Seleccionadas: 2 y 4.

5 id ≠ 1 AND id ≠ NULL: id ≠ NULL da siempre UNKNOWN. Laura: FALSE AND UNKNOWN = FALSE. Las

demás: TRUE AND UNKNOWN = UNKNOWN. No sale ninguna. Para comprobar que no es nulo hay que

escribir id IS NOT NULL.

Ejercicio 9.

1 Insertar en EMPLEADO la tupla (5, Rosa, D4, 1).

Solución:

Rechazada. El departamento D4 no existe en DEPARTAMENTO. Lo impide la integridad referencial (FK

cod_dep).

2 Insertar en EMPLEADO la tupla (NULL, Tomás, D1, 2).

Solución:

Rechazada. id_emp es la clave primaria y no puede ser nula. Lo impide la integridad de entidad.

3 Insertar en EMPLEADO la tupla (6, Tomás, NULL, NULL).

Solución:

Aceptada. id_emp 6 no existe, el nombre no es nulo y las claves ajenas pueden ser NULL (empleado

sin departamento ni jefe).

Id-emp	Nombre	Cod-dep	Id_jefe
1	Elena	D2	NULl
2	Hugo	D2	1
3	Nuria	D1	1
4	Oscarf	Null	3
6	Tomas	NULL	NULL

4 Insertar en DEPARTAMENTO la tupla (D4, Ventas).

Solución:

Rechazada. El nombre "Ventas" ya lo tiene D1 y nombre es clave alternativa. Lo impide la restricción

de unicidad (UNIQUE).

5 Borrar el departamento D2.

Solución:

Aceptada. La política de borrado de cod_dep es poner a nulos (SET NULL): Elena y Hugo se quedan sin

departamento.

Departamento

Cod_dep	Nombre
D1	Venta
D3	Compras

Empleado

Id_emp	Nombre	Cod_dep	Id_jefe
1	Elena	NULL	NULL
2	Hugo	NULL	1
3	Nuria	D1	1
4	Oscar	NULL	3

6 Cambiar el código del departamento D1 por D9.

Solución:

Aceptada. D9 no existe todavía y la modificación de cod_dep es en cascada (CASCADE): Nuria pasa a

tener D9.

DEPARTAMENTO

Cod_dep	Nombre
D9	Ventas
D2	Informatica
D3	Compras

Empleado

Id_emp	Nombre	Cod_dep	Id_jefe
1	Elena	D2	NULl
2	Hugo	D2	1
3	Nuria	D9	1
4	Oscar	NULl	3

7 Borrar el empleado 1.

Solución:

Rechazada. Hugo (2) y Nuria (3) tienen id_jefe = 1 y la política de borrado de id_jefe es restringido

(RESTRICT). Lo impide la integridad referencial.

8 Borrar el empleado 4.

Solución:

Aceptada. Ningún empleado tiene a Óscar como jefe, así que nadie lo referencia. EMPLEADO queda:

Id-Emp	Nombre	Cod_dep	Id_jefe
1	Elena	D2	Null
2	Hugo	D2	1
3	Nuria	D1	1

9 Cambiar el jefe del empleado 4 por el empleado 7.

Solución:

Rechazada. El empleado 7 no existe. Lo impide la integridad referencial (FK id_jefe).

Por último: si la clave ajena id_jefe tuviera borrado en cascada, ¿qué ocurriría con la operación 7? Dibuja

cómo quedaría la tabla EMPLEADO.

Solución:

La operación se aceptaría y el borrado se encadena:

1.º Se borra Elena (1). 2.º Se borran Hugo (2) y Nuria (3), porque su jefe era 1. 3.º Se borra Óscar (4),

porque su jefe era Nuria (3).

EMPLEADO queda vacía. DEPARTAMENTO no cambia (el borrado de empleados no afecta a los

departamentos). Por eso ON DELETE CASCADE en una relación reflexiva es peligroso: un solo DELETE

puede vaciar la tabla.

Ejercicio 10:

1

Relacion	Clave ajena	Referencia a
MODULo	Cod-ciclo	CICLO(cod_ciclo)
MATRICULA	Nia	ALUMNO(nia)
MATRICULA	Cod-modulo	MODULO(cod-modulo)

CICLO y ALUMNO no tienen claves ajenas. La clave primaria de MATRÍCULA es (nia, cod_módulo,

curso_académico).

2

Clave ajena	Al borrar	Al modificar	Justificacion
MODULO.cod_cilco	RESTRICT	CASCADE	No se puede borrar un ciclo que tenga módulos: arrastraría módulos y notas. Si el ciclo se extingue, se marca como no activo. Si cambia su código, sus módulos deben seguir apuntándole.
MATRICULA.nia	RESTRICT	CASCADE	El expediente se conserva durante años aunque el alumno termine o se vaya. Si se corrige el nia, sus matrículas lo siguen.
MATRICULA.cod_modulo	RESTRICT	CASCADE	Un módulo con notas no se borra, las notas son historia académica. Si cambia el código, las matrículas se actualizan.

3

1.º La tupla de CICLO DAM.

2.º Todas las tuplas de MÓDULO con cod_ciclo = DAM (Bases de Datos, Programación, Sistemas

Informáticos...).

3.º Todas las tuplas de MATRÍCULA de esos módulos, de todos los cursos académicos: se pierden las

notas de todos los alumnos que han pasado por DAM.

Las tuplas de ALUMNO no desaparecen, porque ALUMNO no referencia a nadie: los alumnos quedan,

pero sin expediente de DAM. Un solo DELETE destruye años de expedientes, por eso aquí no se usa

CASCADE.

4.

Porque nia y cod_módulo forman parte de la clave primaria de MATRÍCULA, y la integridad de

entidad prohíbe que un atributo de la clave primaria sea NULL. El SGBD ni siquiera dejaría declararlo

(en MySQL las columnas de la PK son NOT NULL).

Además, una matrícula sin alumno o sin módulo no tiene significado: una nota que no se sabe de

quién es ni de qué módulo no sirve para nada.

5.

MÓDULO (cod_módulo, nombre, horas, cod_ciclo)

PK: cod_módulo

VNN: nombre, horas, cod_ciclo

Validación: horas > 0

FK: cod_ciclo → CICLO borrado restringido – modificación en cascada

MATRÍCULA (nia, cod_módulo, curso_académico, nota)

PK: (nia, cod_módulo, curso_académico)

Validación: nota IS NULL OR nota BETWEEN 0 AND 10

FK: nia → ALUMNO borrado restringido – modificación en cascada

FK: cod_módulo → MÓDULO borrado restringido – modificación en cascada